

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e motivazione	1
1.2	Approcci al source seeking	2
1.3	Reinforcement Learning e scelta dell'algoritmo	2
1.4	Il progetto HYDRAS	4
1.5	Obiettivo e struttura della tesi	4
2	Il dataset	6
2.1	Dati utilizzati	6
2.1.1	Modello idrodinamico MIKE21	6
2.1.2	Forzanti e condizioni al contorno	7
2.1.3	Scenari idrodinamici e di vento	8
2.1.4	Sorgenti e formato dei dati	10
2.1.5	Suddivisione del dataset e augmentation temporale	11
2.2	Caricamento e gestione dei dati	12
2.2.1	Sincronizzazione dei dati	13
3	Composizione dell'ambiente	16
3.1	L'ambiente software	16
3.1.1	Architettura master-slave	17
3.1.2	Spazio delle azioni e dinamica dell'episodio	18
3.1.3	Action masking	19
3.1.4	Inizializzazione dell'agente	19
3.2	Il segnale di reward	24

4	Metodo del gradiente: Field Climbing Method	26
4.1	Introduzione	26
4.2	FCM puro	27
4.2.1	Stima del gradiente per minimi quadrati	27
4.2.2	Selezione dell'azione	28
4.2.3	Analisi del raggio di campionamento	28
4.3	FCM con passo adattivo (Adam)	31
4.3.1	Interpretazione del learning rate	33
4.3.2	Analisi del learning rate e risultati	33
5	Apprendimento per rinforzo: PPO	39
5.1	Motivazione	39
5.2	Introduzione a PPO	39
5.2.1	MaskablePPO	40
5.3	Spazio di osservazione	41
5.4	Addestramento	42
5.5	Risultati	44
5.5.1	Analisi sul raggio di campionamento crescente	45
5.5.2	Analisi sulla funzione di reward	46
5.5.3	Catena a velocità variabile	51
5.5.4	Formazione a singola vs. doppia corona	55
5.5.5	Test di modulazione: raggio di successo a 10m	60
5.5.6	Heatmap di occupazione dell'agente	62
5.5.7	Analisi delle spawn map	64
5.5.8	Confronto con FCM puro e adattivo	68
5.5.9	Estensione all'intero range di velocità	70
6	Explainability della politica appresa	75
6.1	Motivazione	75
6.2	Metodi post-hoc: rassegna e criterio di scelta	76
6.2.1	Due accortezze tecniche	78
6.3	I gruppi semantici dell'osservazione	78

6.4	Ablation causale di gruppo	79
6.5	Valori di Shapley esatti	82
6.6	Analisi comportamentale	83
6.7	Il valore della formazione: ablazione per riaddestramento	85
6.8	Sintesi: che cosa la rete guarda, che cosa le serve	90
7	Conclusioni	92
7.1	Risultati principali	92
7.2	Sviluppi futuri	94
	Bibliografia	97